

摘要：

共封装光学（CPO）技术被视为传统光模块的潜在颠覆者，却深陷良率泥潭——供应链透露，2026年量产规模依然极为有限。英伟达强势施压供应商备产，博通、Marvell相对保守。云端AI升级需求明确，但决定CPO能否真正颠覆光模块市场的关键，已从需求侧切换至供给侧：产能爬坡与良率突破的速度，才是这场技术革命的真正时间表。

共封装光学技术被视为传统光模块的潜在颠覆者，但其大规模量产之路远比市场预期漫长。

据Digitimes报道，在云端AI基础设施升级浪潮的驱动下，共封装光学（CPO）技术的商业化进程持续受到市场密切关注。英伟达是目前推进CPO量产最为积极的企业，自2025年起持续向供应商施压，要求其具备量产能力。

然而，据供应链方面的信息，2026年CPO相关产品的实际量产规模依然十分有限，大规模铺开仍需时日。

制约CPO量产的核心瓶颈在于良率。要使CPO在AI数据中心实现规模化部署，生产良率必须达到足够高的水平，其成本效益才能超越现有解决方案。这一问题目前已被整个产业链公认为最大障碍。

良率瓶颈制约规模化，量产进展不及预期

尽管云端AI厂商寄望于引入硅光子（SiPh）技术，同步提升成本效率与算力性能上限，但供应链现实与市场期待之间仍存在明显落差。

从供应链角度来看，2026年CPO相关产品的实际量产规模极为有限，距离广泛铺开仍有相当距离。生产与验证环节的高难度导致良率仍有较大提升空间，而只有良率达到足够高的水平，CPO的成本效益才能真正超越现有方案。这一良率问题目前被产业链各方普遍认定为规模化落地的最大瓶颈。

CPO供应链参与者指出，若非云端AI升级的迫切需求带动了对CPO技术的大规模投入，相关技术突破的时间线可能会大幅延后。从这一角度而言，英伟达的主动推动对整个生态系统产生了显著的正向带动效应。

英伟达最为激进，博通与Marvell相对保守

在主要芯片厂商中，英伟达是推进CPO部署最为强势的玩家。自2025年起，英伟达持续敦促供应商准备量产能力，并向客户强调CPO为其系统架构带来的显著算力优势，对供应商形成了较大压力。供应链消息人士预计，英伟达的量产推进节奏将超越其他厂商。

博通在CPO领域深耕多年，目前已开始向客户进行初步出货。Marvell Technology与联发科（MediaTek）同样对该技术有所布局。不过，据供应链消息，博通与Marvell在推广各自CPO方案方面相对不那么激进。

CPO相关厂商强调，无论最终由哪家企业率先突破，市场需求将持续增长，芯片厂商及生态系统合作伙伴均将从中受益。当前阶段，限制行业增长的唯一因素，仍是供给侧的产能与良率天花板。

此外，从需求端来看，云端AI基础设施的持续扩张为CPO技术提供了清晰且强劲的市场驱动力。硅光子生态系统迫切希望看到实质性的营收贡献，云端AI厂商亦有动力通过采用SiPh技术突破现有算力与成本的双重约束。

然而，决定CPO能否真正成为光模块“终结者”的关键变量，已从需求侧转移至供给侧。产能爬坡与良率提升的速度，将直接决定CPO技术从实验室走向数据中心大规模部署的时间表。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

110 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论